

Kasteparabel

Niveau: Fysik A · Emne: Mekanik – skråt kast · Eksperiment: videoanalyse

[Tilbage til Eksperimenter A](#)

1) Kasteparabel

Du skal optage et skråt kast i to dimensioner med dit kamera og analysere det i LoggerPro.

Udstyr

- Kamera/tablet på stativ, opstillet vinkelret på kasteplanet
- En målestok i billedet til kalibrering af afstande
- En bold (eller lignende) med god kontrast til baggrunden

Fremgangsmåde

1. Film kastet, så hele banen er med i billedet, og målestokken er synlig gennem hele forløbet.
2. Importér videoen i LoggerPro, og kalibrér længdeskalaen ud fra målestokken.
3. Placer origo, og marker bolden frame for frame gennem hele kastet.
4. LoggerPro opbygger nu automatisk $x(t)$ og $y(t)$ ud fra dine punkter.

Tjek framerate: LoggerPro bruger videoens afspilnings-fps, ikke optage-fps. Optager du i slowmotion, så tjek at de to passer sammen, inden du regner videre. Det her er ret vigtigt, prøv at forstå fps (frame per second) det var med i en opgave på A-niveau sidste år hvor man skulle regne fps om !!!!!

Grafer

Plot følgende grafer direkte i LoggerPro:

- $y(x)$
- $y(t)$
- $x(t)$

For **hver** af de tre grafer:

- Beskriv formen (ret linje? parabel? noget andet?).
- Forklar formen ud fra selve bevægelsen – hvorfor ser grafen præcis sådan ud?
- Hvilken funktion i LoggerPro, der kan fittes til grafen? Hvilken, og hvad fortæller fit-parametrene dig? I denne del skal du matche stedfunktionerne $y(t)$ og $x(t)$ med din kendte stedfunktion $s(t)$ hvilke led er interessante her?
- så kommer banekurven $y(x)$. Det er lidt tricky og derfor lagt i bonusopgave 1 :-)

Bonusopgave 1 – Banekurven

Brug de værdier for v_{0x} og v_{0y} , som I finder ud fra jeres fits i LoggerPro, og sæt dem ind i banekurvens ligning:

$$y = -\frac{g}{2 \cdot v_{0x}^2} \cdot x^2 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} \cdot x$$

- Plot denne funktion (fx i Excel eller GeoGebra) sammen med jeres målte $y(x)$ -graf.
- Passer den beregnede banekurve med jeres data? Kommentér på eventuelle afvigelser.

Bonusopgave 2 – Kastelængden

Brug jeres startbetingelser (v_0 og α) til at bestemme kastelængden l :

$$l = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\alpha)}{g}$$

- Sammenlign den beregnede kastelængde med den kastelængde, I faktisk målte i videoen.